

Uzasadnij, że iloczyn trzech kolejnych liczb naturalnych, z których pierwsza jest parzysta, jest podzielny przez 24.

iloczyn trzech kolejnych liczb naturalnych podzielny przez 24 ?

① zapisujemy ten iloczyn

$n \in \mathbb{N}$ $2n \rightarrow$ liczba naturalna parzysta

$$2n \cdot (2n+1) \cdot (2n+2)$$

② **komentarz:** spośród trzech kolejnych liczb naturalnych zawsze jest przynajmniej jedna liczba podzielna przez dwa i dokładnie jedna podzielna przez 3, a skoro pierwsza z nich jest parzysta to parzyste są dwie, a jedna z nich jest również podzielna przez 4

zatem taki iloczyn jest podzielny przez $2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$

c.k.d.